UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Licenciatura en Tecnología Educativa.

Gestión de recursos digitales con IA generativa.

Trabajo Práctico N°1 :

El uso de Git y GitHub para la construcción de e-portfolios en la asignatura Programación I: Una estrategia tecno-pedagógica de visibilización del aprendizaje para fomentar la motivación y la identidad profesional en la UTN-FRGP.

Grupo N°: 06

Integrantes

Gomez Nieto Alejandro

Larroca Javier

Olmos Ignacio

Rodriguez Jose Alberto

Profesores

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y E-PORTFOLIOS EDUCATIVOS: GENERACIÓN DE CONTENIDOS PARA PROGRAMACIÓN I

Introducción

La Inteligencia Artificial generativa ofrece nuevas posibilidades para la creación y adaptación de contenidos educativos. Sin embargo, su utilización requiere una intervención humana que permita evaluar la claridad, coherencia, precisión y adecuación de los materiales generados.

En este trabajo se analiza el uso de ChatGPT para generar un contenido educativo relacionado con la temática de nuestra tesina: el uso de Git y GitHub para la construcción de e-portfolios en Programación I.

El objetivo fue generar un material introductorio destinado a estudiantes universitarios con conocimientos básicos de programación y poca experiencia con Git y GitHub.

Contexto educativo

La propuesta se vincula con la enseñanza universitaria de Programación I.

¿Qué?
Generar un material educativo sobre Git y GitHub.

¿Para qué?
Para facilitar su comprensión y mostrar su relación con la construcción de e-portfolios.

¿A quién?
A estudiantes universitarios que comienzan a utilizar sistemas de control de versiones.

¿Cómo?
Mediante contenidos generados con IA y posteriormente revisados por el docente.

Git permite registrar los cambios realizados en un proyecto mediante un sistema de control de versiones, mientras que GitHub permite alojar y gestionar repositorios. Estas características pueden aprovecharse para documentar el proceso de aprendizaje y reunir evidencias en un e-portfolio. (GitHub, s. f.).

Herramienta utilizada

La herramienta seleccionada fue **ChatGPT**, debido a que permite generar textos mediante lenguaje natural y modificarlos a través de sucesivas instrucciones.

La experiencia se desarrolló en tres etapas:

1. Generación inicial.
2. Refinamiento del contenido.
3. Evaluación crítica del resultado.

Prompt inicial

Se utilizó el siguiente prompt:

Actúa como docente universitario de Programación I. Genera un texto introductorio sobre Git y GitHub dirigido a estudiantes con conocimientos básicos de programación. Explica qué son, para qué sirven y cómo pueden utilizarse para construir un e-portfolio académico. Utiliza lenguaje claro, ejemplos sencillos y evita terminología técnica innecesaria.

Respuesta:

Introducción a Git, GitHub y los e-portfolios

En el aprendizaje de programación, **Git** y **GitHub** son herramientas que permiten organizar, guardar y compartir los proyectos desarrollados durante una materia.

Git es un sistema de control de versiones que registra los cambios realizados en los archivos de un proyecto. Por ejemplo, un estudiante puede guardar diferentes versiones de un programa y consultar qué modificaciones realizó a lo largo del tiempo.

GitHub es una plataforma que permite almacenar proyectos gestionados con Git en repositorios en línea. Además, facilita compartir los trabajos, colaborar con otras personas y mostrar proyectos realizados.

Estas herramientas también pueden utilizarse para construir un **e-portfolio académico**. Un estudiante puede crear un repositorio donde reúna sus ejercicios, proyectos y actividades de Programación I. Los diferentes cambios registrados mediante *commits* permiten observar cómo evolucionó su trabajo.

Por ejemplo, un estudiante puede comenzar subiendo un programa sencillo, luego corregir errores y posteriormente agregar nuevas funciones. Cada etapa queda registrada, permitiendo visualizar parte del proceso de aprendizaje y no solamente el resultado final.

De esta manera, Git y GitHub pueden convertirse no solo en herramientas utilizadas para programar, sino también en recursos para **documentar, organizar y mostrar el aprendizaje desarrollado durante una asignatura**.

Refinamiento mediante Prompt Engineering

A partir del análisis anterior se reformuló el prompt:

> Revisa el texto anterior y mejóralo. Diferencia claramente Git de GitHub, explica cómo los commits permiten documentar el proceso de aprendizaje y relaciona GitHub con la construcción de un e-portfolio. Utiliza lenguaje accesible para estudiantes universitarios de Programación I, incorpora un ejemplo académico y organiza el contenido mediante subtítulos y párrafos breves.

Respuesta:

Git, GitHub y e-portfolios

¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones que permite registrar los cambios realizados en un proyecto. Los **commits** permiten guardar cada modificación y conocer cómo evolucionó el trabajo.

¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma que permite almacenar, compartir y colaborar en proyectos gestionados con Git. En síntesis, **Git registra los cambios y GitHub permite alojar y compartir los proyectos**.

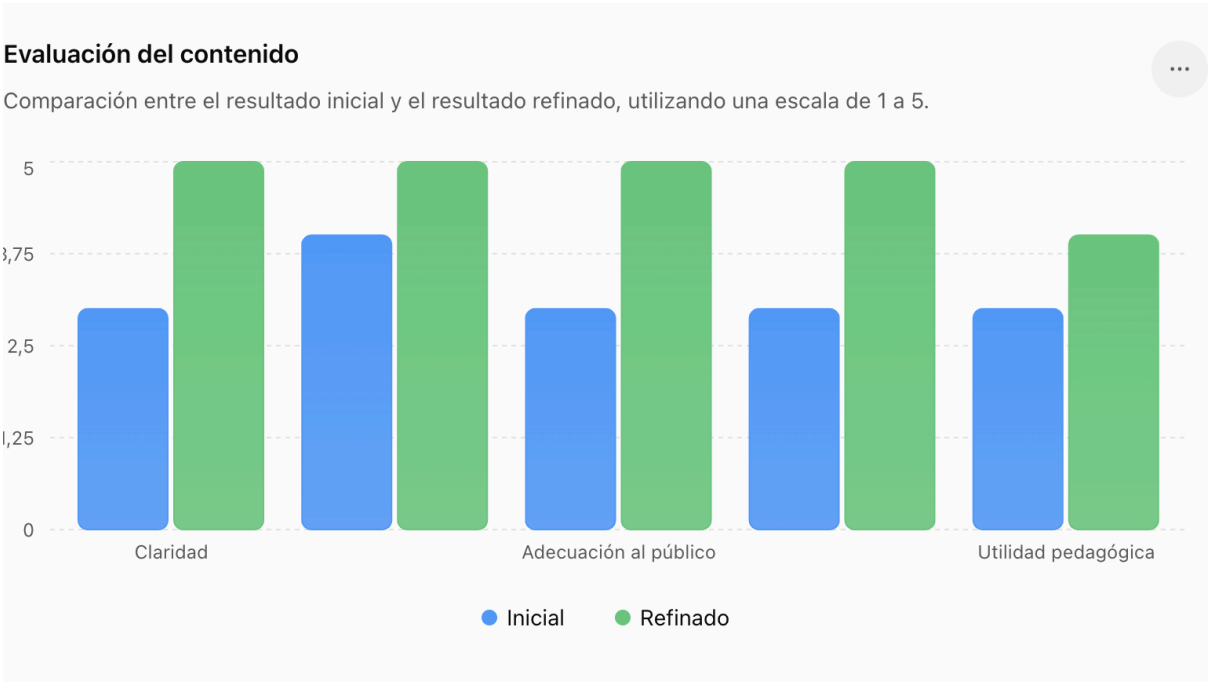
Uso educativo

En Programación I, los estudiantes pueden utilizar GitHub para crear un **e-portfolio** donde reúnan ejercicios y proyectos. Los commits permiten mostrar el proceso de aprendizaje y no solamente el resultado final.

Por ejemplo, un estudiante puede registrar: *"Creo el programa inicial"*, *"Corrijo un error"* y *"Agrego una nueva función"*.

Conclusión

Git y GitHub pueden convertirse en herramientas útiles para **organizar, documentar y visibilizar el aprendizaje** durante una asignatura de programación.



Uso responsable de la IA

La utilización de IA en educación requiere considerar diferentes aspectos.

Transparencia: se debe informar cuando un contenido fue generado o asistido mediante IA.

Responsabilidad: el docente debe revisar y validar el contenido antes de utilizarlo.

Sesgos: las respuestas pueden contener sesgos o información inadecuada, por lo que es necesaria una evaluación crítica.

Equidad: no todos los estudiantes poseen el mismo acceso a dispositivos, conectividad o herramientas de IA.

Privacidad: no se deben incorporar datos personales o sensibles de estudiantes en los prompts.

UNESCO destaca la importancia de utilizar la IA generativa de manera segura, responsable y centrada en las personas dentro del ámbito educativo (UNESCO, 2023).

8. Conclusión

La experiencia permitió comprobar que la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta útil para generar y adaptar contenidos educativos. Sin embargo, el primer resultado obtenido mostró que una instrucción general no siempre produce el contenido más adecuado.

La reformulación del prompt permitió mejorar la claridad, organización y adecuación del material al perfil de los estudiantes. Esto demuestra la importancia del *prompt engineering* y de la interacción iterativa con la herramienta.

A pesar de las mejoras obtenidas, la revisión humana continúa siendo necesaria para verificar la precisión, detectar posibles sesgos y garantizar que el contenido responda a los objetivos pedagógicos.

En conclusión, la IA puede complementar el trabajo docente, pero no reemplaza la planificación, evaluación y toma de decisiones pedagógicas.